

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 7E nr. 2.2

$$f(x, y) = e^{-x} \sin^2 y$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -e^{-x} \sin^2 y \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2e^{-x} \sin y \cos y = e^{-x} \sin 2y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -e^{-x} \sin^2 y = 0 \\ e^{-x} \sin 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\sin^2 y = 0 \\ \sin 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = k\pi \\ y = \frac{k\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow y = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\nabla f(x, y) = 0 \text{ als } y = k\pi$$

$$\begin{aligned} \Delta(x, y) &= \begin{vmatrix} e^{-x} \sin^2 y & -e^{-x} \sin 2y \\ -e^{-x} \sin 2y & 2e^{-x} \cos 2y \end{vmatrix} \\ &= e^{-x} \sin^2 y \cdot 2e^{-x} \cos 2y - e^{-x} \sin 2y \cdot e^{-x} \sin 2y \end{aligned}$$

$$= e^{-2x} (\sin^2 y \cdot 2 \cos 2y - \sin 2y \cdot \sin 2y)$$

$$= e^{-2x} (2 \sin^2 y \cos 2y - \sin^2 2y)$$

$$\Delta(x, k\pi) = e^{-2x} (2 \sin^2 k\pi \cos 2k\pi - \sin^2 2k\pi) = (0 - 0) = 0 \Rightarrow \text{onbeslist}$$

f is positief, $f(x, k\pi) = 0 \Rightarrow f$ kan alleen hoger gaan bij andere punten dus voor alle $(x, k\pi)$ heb je minima.

References